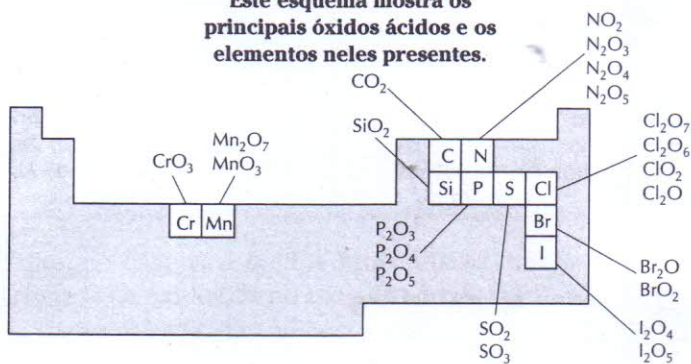


2) **Óxidos ácidos** reagem com bases formando sal e água.

### Os óxidos ácidos e a tabela periódica

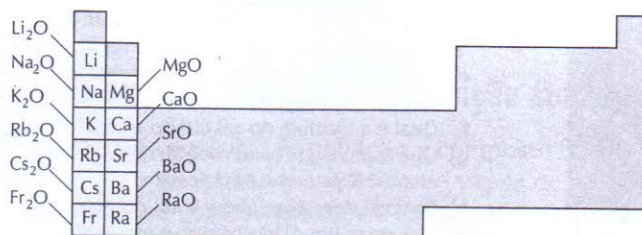
Este esquema mostra os principais óxidos ácidos e os elementos neles presentes.



b) **Óxidos básicos** reagem com ácidos formando sal e água.

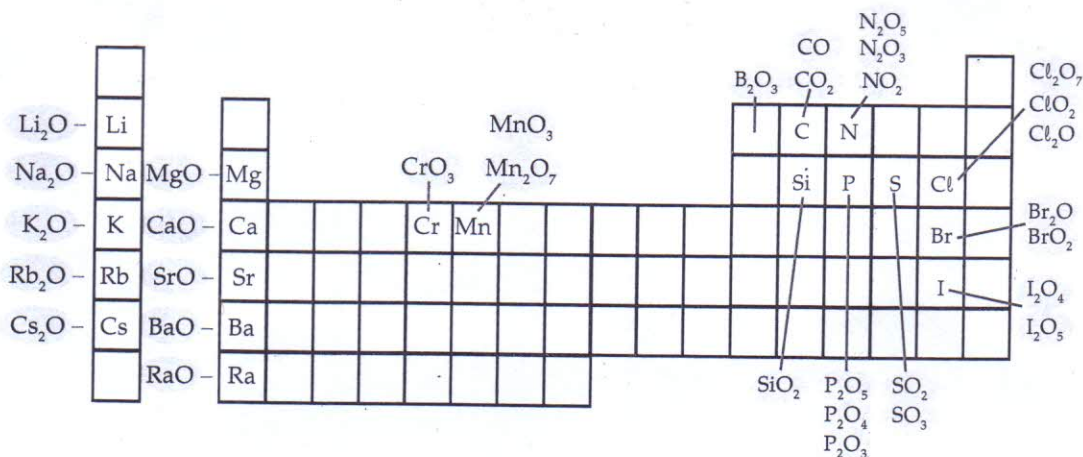
### Os óxidos básicos e a tabela periódica

Este esquema mostra os principais óxidos básicos e os elementos neles presentes.



Há alguns outros metais que também formam óxidos básicos, porém não entraremos em detalhes sobre eles.

## A CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA E OS ÓXIDOS BÁSICOS E ÁCIDOS





## Óxidos neutros

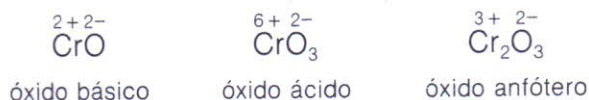
São óxidos que não possuem caráter básico nem ácido. São todos covalentes.

**Exemplos:** CO, NO, N<sub>2</sub>O

- Os óxidos neutros **não reagem com base, ácido ou água.**

### Observações gerais

- Normalmente os elementos, principalmente os representativos, formam óxidos que são classificados de apenas uma maneira. Há, porém, elementos que podem formar até 3 tipos diferentes de óxidos, bastando para isso que possuam um NOX bem variável, como é o caso do cromo.



A tabela a seguir ilustra apenas o caráter mais comum dos óxidos de cada elemento de transição e o caráter de fato dos óxidos de cada elemento representativo.

| CARÁTER DO ÓXIDO      |                        |                       |                         |                        |                       |                       |                         |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                         |                         |                      |                      |                       |                  |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| <sup>1</sup> H<br>A/B |                        |                       |                         |                        |                       |                       |                         |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                         |                         | <sup>2</sup> He      |                      |                       |                  |
| <sup>3</sup> Li<br>B  | <sup>4</sup> Be<br>A/B |                       |                         |                        |                       |                       |                         |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                       |                         | <sup>5</sup> B<br>A     | <sup>6</sup> C<br>A     | <sup>7</sup> N<br>A  | <sup>8</sup> O       | <sup>9</sup> F        | <sup>10</sup> Ne |
| <sup>11</sup> Na<br>B | <sup>12</sup> Mg<br>B  |                       |                         |                        |                       |                       |                         |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                       |                         | <sup>13</sup> Al<br>A/B | <sup>14</sup> Si<br>A/B | <sup>15</sup> P<br>A | <sup>16</sup> S<br>A | <sup>17</sup> Cl<br>A | <sup>18</sup> Ar |
| <sup>19</sup> K<br>B  | <sup>20</sup> Ca<br>B  | <sup>21</sup> Sc<br>B | <sup>22</sup> Ti<br>A/B | <sup>23</sup> V<br>A/B | <sup>24</sup> Cr<br>A | <sup>25</sup> Mn<br>A | <sup>26</sup> Fe<br>A/B | <sup>27</sup> Co<br>A/B | <sup>28</sup> Ni<br>B | <sup>29</sup> Cu<br>B   | <sup>30</sup> Zn<br>A/B | <sup>31</sup> Ga<br>A/B | <sup>32</sup> Ge<br>A/B | <sup>33</sup> As<br>B | <sup>34</sup> Se<br>A   | <sup>35</sup> Br<br>A   | <sup>36</sup> Kr        |                      |                      |                       |                  |
| <sup>37</sup> Rb<br>B | <sup>38</sup> Sr<br>B  | <sup>39</sup> Y<br>B  | <sup>40</sup> Zr<br>A/B | <sup>41</sup> Nb<br>A  | <sup>42</sup> Mo<br>A | <sup>43</sup> Tc<br>A | <sup>44</sup> Ru<br>A   | <sup>45</sup> Rh<br>A/B | <sup>46</sup> Pd<br>B | <sup>47</sup> Ag<br>B   | <sup>48</sup> Cd<br>B   | <sup>49</sup> In<br>A/B | <sup>50</sup> Sn<br>A/B | <sup>51</sup> Sb<br>A | <sup>52</sup> Te<br>A   | <sup>53</sup> I<br>A    | <sup>54</sup> Xe        |                      |                      |                       |                  |
| <sup>55</sup> Cs<br>B | <sup>56</sup> Ba<br>B  | <sup>71</sup> Lu<br>B | <sup>72</sup> Hf<br>A/B | <sup>73</sup> Ta<br>A  | <sup>74</sup> W<br>A  | <sup>75</sup> Re<br>A | <sup>76</sup> Os<br>A   | <sup>77</sup> Ir<br>B   | <sup>78</sup> Pt<br>B | <sup>79</sup> Au<br>A/B | <sup>80</sup> Hg<br>B   | <sup>81</sup> Tl<br>B   | <sup>82</sup> Pb<br>A/B | <sup>83</sup> Bi<br>A | <sup>84</sup> Po<br>A/B | <sup>85</sup> At        | <sup>86</sup> Rn        |                      |                      |                       |                  |
| <sup>87</sup> Fr<br>B | <sup>88</sup> Ra<br>B  | <sup>103</sup> Lr     | <sup>104</sup> Unq      | <sup>105</sup> Unp     | <sup>106</sup> Unh    | <sup>107</sup> Uns    | <sup>108</sup> Uno      | <sup>109</sup> Une      | <sup>110</sup> Uun    |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                         |                         |                      |                      |                       |                  |

|                       |                       |                       |                        |                         |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <sup>57</sup> La<br>B | <sup>58</sup> Ce<br>B | <sup>59</sup> Pr<br>B | <sup>60</sup> Nd<br>B  | <sup>61</sup> Pm<br>B   | <sup>62</sup> Sm<br>B   | <sup>63</sup> Eu<br>B | <sup>64</sup> Gd<br>B | <sup>65</sup> Tb<br>B | <sup>66</sup> Dy<br>B | <sup>67</sup> Ho<br>B | <sup>68</sup> Er<br>B | <sup>69</sup> Tm<br>B | <sup>70</sup> Yb<br>B |
| <sup>89</sup> Ac      | <sup>90</sup> Th<br>B | <sup>91</sup> Pa<br>B | <sup>92</sup> U<br>A/B | <sup>93</sup> Np<br>A/B | <sup>94</sup> Pu<br>A/B | <sup>95</sup> Am      | <sup>96</sup> Cm      | <sup>97</sup> Bk      | <sup>98</sup> Cf      | <sup>99</sup> Es      | <sup>100</sup> Fm     | <sup>101</sup> Md     | <sup>102</sup> No     |

- O quadro abaixo nos mostra a formulação dos óxidos dos elementos representativos, situados nas famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17 da tabela periódica. Considere E um elemento genérico para cada família.

| 1                           | 2  | 13                            | 14                                   | 15                                          | 16              | 17                            |
|-----------------------------|----|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| E <sub>2</sub> O            | EO | E <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | EO <sub>2</sub>                      | E <sub>2</sub> O <sub>5</sub>               | EO <sub>3</sub> | E <sub>2</sub> O <sub>7</sub> |
|                             |    |                               | EO                                   | E <sub>2</sub> O <sub>3</sub>               | EO <sub>2</sub> | E <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |
| óxidos básicos<br>(iônicos) |    |                               | óxidos<br>anfóteros<br>(moleculares) | óxidos ácidos ou anidridos<br>(moleculares) |                 |                               |

# PRINCIPAIS ÓXIDOS

| Óxidos              | Estrutura                                                                                                                                                                                                                                                        | Exemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ácidos              | São compostos moleculares, podendo ser gasosos, líquidos ou sólidos.<br>São formados por elementos não-metálicos das famílias 4A, 5A e 6A ou, então, por metais com NOx igual ou maior a +4 e situados, em geral, no centro da tabela.                           | SO <sub>2</sub><br>SO <sub>3</sub><br>CO <sub>2</sub><br>N <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>N <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>NO <sub>2</sub><br><br>P <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>Cl <sub>2</sub> O<br>Cl <sub>2</sub> O <sub>6</sub><br>Cl <sub>2</sub> O <sub>7</sub><br>ClO <sub>2</sub><br><br>I <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>CrO <sub>3</sub><br><br>Mn <sub>2</sub> O <sub>7</sub> |
| Óxidos básicos      | São compostos iônicos que apresentam o anion O <sup>2-</sup> , sendo o cation geralmente um elemento das famílias 1A e 2A.<br>São compostos <b>sólidos</b> .                                                                                                     | K <sub>2</sub> O<br>Li <sub>2</sub> O<br><br>CaO<br>BaO<br>MgO<br><br>Ag <sub>2</sub> O<br><br>CuO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Óxidos anfóteros    | São compostos com estrutura <b>iônico-molecular</b> , formados por metais ou, então, por semimetais.                                                                                                                                                             | As <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>As <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>Sb <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br><br>ZnO<br>Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>MnO <sub>2</sub><br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br><br>PbO<br>PbO <sub>2</sub><br><br>SnO<br>SnO <sub>2</sub>                                                                                                                        |
| Óxidos indiferentes | São compostos moleculares gasosos, formados por não-metals com NOx pequeno.                                                                                                                                                                                      | +2 CO<br><br>+1 N <sub>2</sub> O<br><br>+2 NO<br><br>+1 H <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Óxidos duplos       | São compostos iônicos, formados por metais.<br>São <b>sólidos</b> .                                                                                                                                                                                              | Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub><br>Mn <sub>3</sub> O <sub>4</sub><br><br>Pb <sub>3</sub> O <sub>4</sub><br>Pb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br><br>Co <sub>3</sub> O <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peróxidos           | São compostos iônicos que apresentam o anion O <sub>2</sub> <sup>2-</sup> , sendo o cation geralmente um elemento das famílias 1A e 2A.<br>São <b>sólidos</b> .<br><b>Exceção:</b> H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (peróxido de hidrogênio) e líquido e molecular. | Na <sub>2</sub> O <sub>2</sub><br>K <sub>2</sub> O <sub>2</sub><br><br>BaO <sub>2</sub><br>CaO <sub>2</sub><br><br>Ag <sub>2</sub> O <sub>2</sub><br><br>H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Superóxidos         | São compostos iônicos que apresentam o anion O <sub>2</sub> <sup>-</sup> , sendo o cation geralmente um elemento das famílias 1A e 2A.<br>São <b>sólidos</b> .                                                                                                   | K <sub>2</sub> O <sub>4</sub><br>Na <sub>2</sub> O <sub>4</sub><br>Rb <sub>2</sub> O <sub>4</sub><br>Cs <sub>2</sub> O <sub>4</sub><br><br>BaO <sub>4</sub><br>CaO <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                              |



## Classificação dos óxidos

Conforme o comportamento químico, os óxidos se classificam em:

| Óxidos                                 | Comportamento                                                                                                                                                                                 | Exemplos                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óxidos ácidos<br>(anidridos de ácidos) | Reagem com água, produzindo ácido.<br>Reagem com base, produzindo sal e água.                                                                                                                 | $[\text{SO}_2] + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$<br>$[\text{SO}_3] + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$                                                 |
| Óxidos básicos                         | Reagem com água, produzindo base.<br>Reagem com ácido, produzindo sal e água.                                                                                                                 | $[\text{Na}_2\text{O}] + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$<br>$[\text{Na}_2\text{O}] + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$                                                     |
| Óxidos anfóteros                       | Reagem com ácido, produzindo sal e água.<br>Reagem com base, produzindo sal e água.                                                                                                           | $[\text{ZnO}] + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$<br>$[\text{ZnO}] + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2\text{O}$                                            |
| Óxidos indiferentes ou óxidos neutros  | Não reagem com água, ácidos ou bases.                                                                                                                                                         | $\text{CO}, \text{NO}, \text{N}_2\text{O}$                                                                                                                                                                       |
| Óxidos duplos                          | Apresentam comportamento como se fossem formados por 2 outros óxidos do mesmo elemento com NOx diferentes.                                                                                    | $[\text{Fe}_3\text{O}_4] \equiv \overset{+2}{\text{FeO}} \cdot \overset{+3}{\text{Fe}_2\text{O}_3}$<br>$[\text{Pb}_3\text{O}_4] \equiv 2\overset{+2}{\text{PbO}} \cdot \overset{+4}{\text{PbO}_2}$               |
| Peroxídeos                             | Apresentam o oxigênio com NOx = -1.<br>Reagem com água, produzindo base e $\text{H}_2\text{O}_2$ .<br>Reagem com ácido, produzindo sal e $\text{H}_2\text{O}_2$ .                             | $[\text{Na}_2\text{O}_2] + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}_2$<br>$[\text{Na}_2\text{O}_2] + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}_2$                       |
| Superóxidos                            | Apresentam o anion $\text{O}_2^-$ .<br>Reagem com água, produzindo base, $\text{H}_2\text{O}_2$ e $\text{O}_2$ .<br>Reagem com ácido, produzindo sal, $\text{H}_2\text{O}_2$ e $\text{O}_2$ . | $\text{Na}_2\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{O}_2$<br>$\text{Na}_2\text{O}_4 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{O}_2$ |

## Nomenclatura dos óxidos

Quando o elemento forma apenas um óxido, fazemos:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Óxido de .....                         |
| nome do elemento<br>ligado ao oxigênio |

Veja:

$\text{Na}_2\text{O}$  = óxido de sódio  
 $\text{CaO}$  = óxido de cálcio  
 $\text{K}_2\text{O}$  = óxido de potássio

Quando o mesmo elemento com NOx diferentes forma 2 óxidos, fazemos:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Óxido de .....                         |
| nome do elemento<br>ligado ao oxigênio |
| Sufixo .....                           |
| sufixo                                 |

so: para o NOx menor.  
 ico: para o NOx maior.

Note:

$\overset{+2}{\text{FeO}}$  = óxido ferroso  
 $\overset{+3}{\text{Fe}_2\text{O}_3}$  = óxido férrico  
 $\overset{+1}{\text{Cu}_2\text{O}}$  = óxido cuproso  
 $\overset{+2}{\text{CuO}}$  = óxido cúprico

Nestes casos, pode-se trocar os sufixos **oso** e **ico** pelo NOx escrito em algarismos romanos.

$\overset{+2}{\text{FeO}}$  = óxido de ferro II  
 $\overset{+3}{\text{Fe}_2\text{O}_3}$  = óxido de ferro III  
 $\overset{+1}{\text{Cu}_2\text{O}}$  = óxido de cobre I  
 $\overset{+2}{\text{CuO}}$  = óxido de cobre II

Aliás, esta maneira de nomear pode ser usada mesmo quando o elemento com NOx diferentes formar mais de 2 óxidos.

Veja:

$\overset{+1}{\text{N}_2\text{O}}$  = óxido de nitrogênio I  
 $\overset{+2}{\text{NO}}$  = óxido de nitrogênio II  
 $\overset{+3}{\text{N}_2\text{O}_3}$  = óxido de nitrogênio III  
 $\overset{+4}{\text{NO}_2}$  = óxido de nitrogênio IV  
 $\overset{+5}{\text{N}_2\text{O}_5}$  = óxido de nitrogênio V

Finalmente, uma nomenclatura mais racional, oficializada em 1957, manda escrever a palavra **óxido** e o nome do elemento precedidos de prefixos indicativos de quantidade de oxigênio e do elemento.

| Quantidade | Prefixo |
|------------|---------|
| 1          | mono    |
| 2          | di      |
| 3          | tri     |
| 4          | tetr(a) |
| 5          | pent(a) |
| 6          | hex(a)  |
| 7          | hept(a) |
| 8          | oct(o)  |
| 9          | non(o)  |
| 10         | dec(a)  |

Observe:

$\text{N}_2\text{O}_3$  = trióxido de dinitrogênio  
 $\text{Fe}_3\text{O}_4$  = tetróxido de triferro  
 $\text{P}_2\text{O}_5$  = pentóxido de difósforo  
 $\text{Na}_2\text{O}$  = monóxido de dissódio

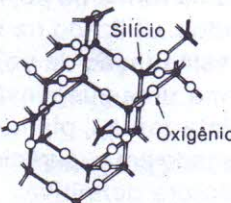


| <b>FÓRMULA DO ÓXIDO</b><br>• se covalente:<br>fórmula estrutural<br>• se iônico: íons<br>que participam | <b>NOME<br/>E<br/>CLASSIFICAÇÃO</b><br>(caráter)                                                                              | <b>CARACTERÍSTICAS<br/>E<br/>USOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{CO}$ $\text{C} \equiv \text{O}$                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>monóxido de carbono neutro</li> </ul>                                                  | <p>Gás incolor, inodoro, insípido, combustível, altamente tóxico, formado na combustão incompleta de materiais orgânicos, como, por exemplo, na queima da gasolina nos motores a explosão. Combina-se com a hemoglobina com uma facilidade cerca de 200 vezes maior que o oxigênio. Absorvido em grande quantidade, pode ser fatal. Usado na obtenção de produtos químicos, combustíveis, metalurgia do aço, pigmentos de óxidos de zinco.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $\text{CO}_2$ $\text{O} = \text{C} = \text{O}$                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>gás carbônico</li> <li>dióxido de carbono</li> <li>anidrido carbônico ácido</li> </ul> | <p>Gás incolor, mais pesado que o ar, pouco solúvel em água, formado na combustão completa de materiais orgânicos. A grande quantidade lançada diariamente na atmosfera afeta a irradiação de calor para fora da Terra produzindo o denominado efeito-estufa, responsável pela elevação da temperatura na Terra. É usado na preparação de gelo-seco, em extintores de incêndio, preparação de bebidas espumantes (refrigerantes em geral), obtenção de carbonatos e bicarbonatos; na refinação de açúcar; em carrinhos de sorvete; em efeitos especiais para cinema e televisão.</p>                                                                                                                                |
| $\text{SO}_2$ $\begin{array}{c} \text{S} = \text{O} \\   \\ \text{O} \end{array}$                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>dióxido de enxofre</li> <li>anidrido sulfuroso ácido</li> </ul>                        | <p>Gás incolor, de odor irritante e sufocante, altamente tóxico; tolerância máxima de 5 ppm (partes por milhão) no ar. Liberado na queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão), agrava as enfermidades do aparelho respiratório; pode originar a chuva ácida que corrói o mármore dos edifícios e danifica a pintura das paredes. Usado na obtenção de produtos químicos, principalmente o ácido sulfúrico; na preparação de polpa de papel sulfite, refinação de minérios e metais, proteínas de soja, extração por solvente de óleos lubrificantes, agente de branqueamento de óleos alimentícios, sulfonação de óleos, preservativos para vinhos e cervejas, desinfetantes e fumigantes; refrigeração.</p> |
| $\text{SO}_3$ $\begin{array}{c} \text{O} \\   \\ \text{O} - \text{S} = \text{O} \end{array}$            | <ul style="list-style-type: none"> <li>trióxido de enxofre</li> <li>anidrido sulfúrico ácido</li> </ul>                       | <p>Líquido incolor; ao ser resfriado produz cristais que reagem com a água formando ácido sulfúrico. É obtido pela oxidação do <math>\text{SO}_2</math> e possui larga aplicação industrial.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| <b>FÓRMULA DO ÓXIDO</b><br>• se covalente:<br>fórmula estrutural<br>• se iônico: íons<br>que participam                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>NOME<br/>E<br/>CLASSIFICAÇÃO</b><br>(caráter)                                                                                                                  | <b>CARACTERÍSTICAS<br/>E<br/>USOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{NO}$ $\begin{array}{c} \cdot\ddot{\text{N}} = \ddot{\text{O}}\cdot \\ \text{(molécula ímpar)} \end{array}$                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• monóxido de mono-nitrogênio</li> <li>• monóxido de nitrogênio</li> </ul> <p>neutro</p>                                   | <p>Gás incolor, formado na atmosfera pela oxidação incompleta do nitrogênio do ar nas combustões em alta temperatura, como em fornos industriais, motores e turbinas de jatos. Provoca irritação das mucosas, enfisema pulmonar e diminuição do ozônio (<math>\text{O}_3</math>) na estratosfera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $\text{NO}_2$ $\begin{array}{c} \cdot\ddot{\text{N}} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \ddot{\text{O}}\cdot \quad \ddot{\text{O}}\cdot \end{array}$ <p>(molécula ímpar)</p> $\text{N}_2\text{O}_4$ $\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{N} - \text{N} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \quad \text{O} \end{array}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dióxido de mono-nitrogênio</li> <li>• dióxido de nitrogênio</li> <li>• tetróxido de dinitrogênio</li> </ul> <p>ácido</p> | <p>Com ponto de ebulição igual a <math>22^\circ\text{C}</math>, pode se apresentar na fase líquida na forma de um dímero, <math>\text{N}_2\text{O}_4</math>, de cor amarelada e muito volátil, ou na fase gasosa na forma de <math>\text{NO}_2</math>, com coloração castanha, de odor muito irritante e tóxico. Sua inalação em grande quantidade é fatal. É formado na atmosfera pela oxidação do nitrogênio da mesma forma que o <math>\text{NO}</math>, produzindo os mesmos efeitos prejudiciais. É usado na produção de ácido nítrico, como agente de nitração, oxidante, catalisador, na composição de combustíveis para foguetes, inibidor de polimerização para acrilatos.</p> |
| $\text{N}_2\text{O}$ $\text{O} - \text{N} \equiv \text{N}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• monóxido de dinitrogênio</li> <li>• gás hilariante</li> </ul> <p>neutro</p>                                              | <p>Gás incolor, solúvel em água. Ao ser inalado em pequena quantidade, produz uma espécie de euforia; daí ser chamado de gás hilariante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $\text{PbO}$ $\text{Pb}^{2+} \text{ — cátion plumboso}$ $\text{O}^{2-} \text{ — óxido}$                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• óxido plumboso</li> </ul> <p>anfótero</p>                                                                                | <p>Sólido, tóxico, obtido pela oxidação incompleta do chumbo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $\text{PbO}_2$ $\text{Pb}^{4+} \text{ — cátion plúmbico}$ $\text{O}^{2-} \text{ — óxido}$                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• óxido plúmbico</li> </ul> <p>ácido</p>                                                                                   | <p>Cristais hexagonais de cor castanha, insolúveis na água, altamente tóxicos. Pode causar incêndio no contato com materiais orgânicos. Usado como agente de oxidação em eletrodos; em tecidos; fósforos de segurança; explosivos; reagentes analíticos; é reagente catódico da bateria de automóvel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $\text{Pb}_3\text{O}_4$ $\text{Pb}^{2+} \text{ — plumboso}$ $\text{Pb}^{4+} \text{ — plúmbico}$ $\text{O}^{2-} \text{ — óxido}$                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tetróxido de trichumbo</li> </ul> <p>óxido duplo</p>                                                                     | <p>É um óxido duplo, formado pela associação de dois óxidos de chumbo: <math>2 \text{PbO} \cdot \text{PbO}_2</math>. Apresenta-se como um sólido vermelho, vendido na forma de pó, insolúvel em água e ácidos. Utilizado na indústria de vidro e na esmaltação de objetos de cerâmica. Forma uma suspensão oleosa denominada tinta zarcão, pigmento anticorrosivo empregado em superfícies metálicas antes da pintura definitiva.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |



| FÓRMULA DO ÓXIDO<br>• se covalente:<br>fórmula estrutural<br>• se iônico: íons<br>que participam                                  | NOME<br>E<br>CLASSIFICAÇÃO<br>(caráter)                                                                                       | CARACTERÍSTICAS<br>E<br>USOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Fe}_3\text{O}_4$<br>$\text{Fe}^{2+}$ — cátion<br>ferroso<br>$\text{Fe}^{3+}$ — cátion<br>férico<br>$\text{O}^{2-}$ — óxido | <ul style="list-style-type: none"> <li>tetróxido de triferro<br/>óxido duplo</li> </ul>                                       | Óxido duplo formado pela associação $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ , conhecido por magnetita; sólido de cor preta, brilho metálico e fortemente magnético, comportando-se como um ímã natural.                                                                                                                                                                                                                                     |
| $\text{Sb}_2\text{O}_3$<br>$\text{Sb}^{3+}$ — cátion anti-<br>monoso<br>$\text{O}^{2-}$ — óxido                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>óxido antimonoso<br/>ácido</li> </ul>                                                  | Sólido, incombustível. Usado como pigmento à prova de fogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $\text{CrO}_3$<br>$\text{Cr}^{6+}$ — cátion<br>crômico<br>$\text{O}^{2-}$ — óxido                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>trióxido de cromo<br/>anidrido crômico<br/>ácido</li> </ul>                            | Sólido altamente tóxico e corrosivo à pele. Agente fortemente oxidante, pode entrar em combustão em contato com material orgânico. Usado na obtenção de produtos químicos; na cromação; em tintas e como mordente têxtil, ou seja, composto que auxilia a fixação de um corante no tingimento de um produto têxtil, como algodão, seda, lã.                                                                                                  |
| $\text{TiO}_2$<br>$\text{Ti}^{4+}$ — cátion ti-<br>tânico<br>$\text{O}^{2-}$ — óxido                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>dióxido de titânio<br/>anfótero</li> </ul>                                             | Sólido branco, usado em cremes fotoprotetores (filtros solares), para aumentar a ação bloqueadora dos raios ultravioleta do Sol. É pigmento branco da maioria dos esmaltes de porcelana.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $\text{Al}_2\text{O}_3$<br>$\text{Al}^{3+}$ — cátion<br>alumínio<br>$\text{O}^{2-}$ — óxido                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>trióxido de alumínio</li> <li>óxido de alumínio<br/>(coríndon)<br/>anfótero</li> </ul> | Sólido cristalino, ocorre na natureza sob a forma de rubi, safira e esmeralda, entre outras. A coloração variável é devida à presença de impurezas. Usado como pedra preciosa, em relojoaria; em instrumentos científicos, como abrasivo. Pode-se preparar o rubi sintético fundindo-se em um cilindro de alumina, $\text{Al}_2\text{O}_3$ , finamente dividido, na presença de óxido crômico $\text{CrO}_3$ , formando-se um cristal único. |
| $\text{SiO}_2$ ou $(\text{SiO}_2)_n$<br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>óxido de silício<br/>(sílica)<br/>anfótero</li> </ul>                                  | Ocorre livre na natureza na forma de quartzo e areia, por exemplo. Algumas variedades coloridas são usadas como pedras preciosas, entre elas o ônix, a ametista, a opala e a ágata. É empregada ainda na fabricação de vidro e de louças e em cosméticos como abrasivo suave (desincrustante).                                                                                                                                               |